

温州泽雅水库无人机巡检建设方案

一、项目背景

1.1 国家政策驱动

2024 年 5 月，国家数据局发布《深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》，首次提出“探索发展数字低空基础设施”，为城市全域数字化转型指明方向。2024 年 12 月，水利部发布《数字孪生水利“天空地水工”一体化监测感知夯基提能行动方案（2024-2026 年）》，旨在加速构建全要素、全天候、动态监控的综合体系。

1.2 浙江省及温州市政策导向

温州市积极响应国家战略，于 2026 年 1 月发布《温州市支持低空经济高质量发展的若干措施》，明确支持公共服务领域低空应用，鼓励各部门在生态治理、城市管理等领域先行先试。

根据《温州市低空基础设施布局和空域航路航线规划（征求意见稿）》，温州将建设 7 个通用机场、超 1000 个垂直起降点，规划 579 条低空航线，构建覆盖全域的低空交通网络。

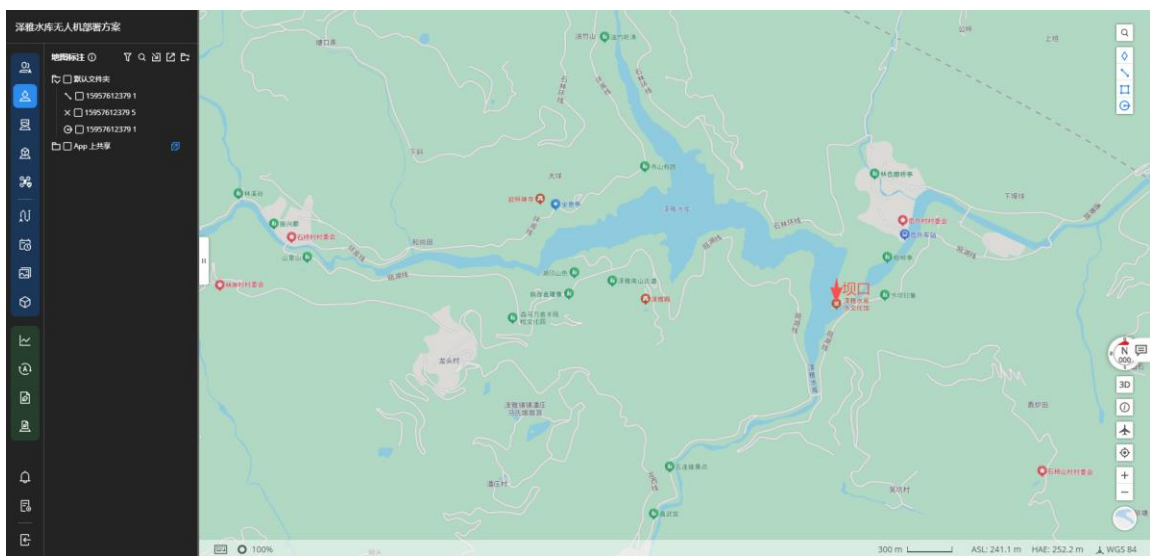
浙江省积极推动水利数字化改革，温州市大力推进水库现代化运行管理矩阵建设。2025 年 8 月，省水利厅专家组赴泽雅公司调研指导水库现代化运行管理矩阵试点建设工作，强调深化系统贯通与功能落地、健全多库群与跨区域协同机制、加快形成可推广的样板经验。

泽雅水库作为市区重要饮用水源地，其智能化巡检体系建设正当其时。

1.3 泽雅水库的战略地位

泽雅水库是温州市重要的饮用水源地，集雨面积 102 平方公里，总库容 5794 万立方米，年供水量 11360 万立方米，承担温州市区约 20% 的供水量，被誉为温州的“生命线”之一。1999 年，温州市政府划定泽雅水库饮用水源保护区范围，依法进行保护。2021 年，瓯海区对水源保护区进行了优化调整，一级保护区面积为 3.53km²，二级保护区面积为 19.32km²，准保护区面积为 75.76km²。

项目	参数
总库容	5794 万立方米
水域面积	1.6 平方公里
集雨面积	102 平方公里
年供水量	11360 万立方米
供水占比	温州市区 20%
水源等级	一级饮用水源保护区



二、业务需求分析

2.1 项目痛点

- 效率瓶颈：水域面积 1.6 平方公里，岸线长约 20 公里，人工巡检日均覆盖 ≤5 公里，效率低下；
- 覆盖盲区：库区周边地形复杂，部分岸线难以到达，存在监控死角；
- 时效性差：发现问题依赖人工上报，响应链条长，难以实现即时预警；
- 数据孤岛：现有监控系统与水质监测数据尚未完全整合，缺乏统一分析平台。

2.2 业务需求

2.2.1 客户类型与需求痛点

客户类型	需求	痛点
水库管理单位（泽雅公司）	实现库区全要素智能感知，提升巡检效率	人力投入大，覆盖不全，数据整合难
生态环境部门	实时监控水质变化，及时发现污染源	传统监测点位有限，难以溯源
水利主管部门	掌握大坝、溢洪道等设施安全状况	人工巡检频次低，隐患发现滞后
应急管理部门	突发事件快速响应，辅助指挥决策	缺乏空中视角，现场态势难掌握

2.2.2 业务需求分析

水质与水环境监测

- 水质参数监测：实时检测水温、pH 值、溶解氧、浊度等指标，分析水质变化趋势
- 水面状况观察：查看水面垃圾、漂浮物、藻类爆发等，评估水体清洁度
- 污染源排查：监测入库支流（西山溪、石桥溪、龙坑溪）及周边污染源影响
- 隔离防护设施检查：一级保护区环库线约 2.5 公里隔离防护设施完好性检查

水利设施安全监测

- 大坝安全：检查坝体表面裂缝、渗漏、滑坡等情况
- 取水口及泵站：监测取水口周边状况、泵站设施运行状态
- 泄洪设施：检查溢洪道、泄洪闸等设施完好性

安全与应急管理

- 库区安全：巡查非法捕鱼、游泳、倾倒垃圾等行为
- 地质灾害隐患：观察周边山体滑坡、崩塌迹象
- 应急响应：突发水污染、洪水等事件时快速获取现场数据
- 防汛指挥：汛期空中态势感知，辅助防汛调度

数据采集

- 采集巡检过程中的图像、视频和各类传感器数据，进行分析处理，生成巡检报告和数据分析图表，直观展示水库状况和变化趋势。

三、项目目标

3.1 总体目标

通过无人机自动化巡检系统建设，实现泽雅水库“天空地水工”一体化监测感知，构建全要素、全天候、动态监控的综合体系，提升水库智能化管理能力

3.2 具体目标

1. 提速增效：自动化作业替代人工巡检，实现库区全覆盖监测，巡检频率提升 5 倍以上
2. 实时监测：5G 网络实时传输数据，AI 自动分析识别异常，异常发现时间缩短至 30 分钟内
3. 应急响应：突发事件无人机快速部署，15 分钟内抵达现场，实时回传影像数据
4. 数据智能化管理：构建全生命周期数字档案、分类分级预警和水库综合健康评价体系
5. 精细监测：坝体巡检覆盖率 100%，及时发现裂缝、渗漏等安全隐患
6. 水源地保护：实时监控一级保护区，杜绝非法活动对水源的污染

四、建设与服务内容

4.1 整体架构

借鉴深圳水库、佛子岭水库等先进经验，泽雅水库无人机巡检系统采用“无人机+自动化机巢+云平台”架构，形成“感知-传输-处理-决策”闭环：

感知层—数据采集

- 无人机数据采集系统：多旋翼无人机平台+多类型任务挂载；
- 自动化机巢系统：无人机自动起降、充电、存储、数据传输；

传输层—数据传输

- 通信传输系统：4G/5G+专用无线通信，确保实时数据传输稳定；

平台层—数据处理与管理

- 云平台处理系统：数据存储、AI 分析、报告生成（大疆司空 2/第三方云平台）；

决策层—业务应用

- 监控指挥中心/移动终端：任务规划、调度监控、决策支持。

4.2 硬件选型

4.2.1 无人机选型-Matrice 4TD

基础规格

项目	参数
重量	1850 克（含电池、桨叶、存储卡）
最大起飞重量	2090 克
尺寸	377.7×416.2×212.5 mm（不含桨叶）
防护等级	IP55（防尘防水）
工作温度	-20℃ 至 50℃
最大起飞海拔	6500 米
抗风能力	12 米/秒（作业及起降）

飞行性能

项目	参数
最长飞行时间	54 分钟（前飞）
最长悬停时间	47 分钟
最大飞行距离	43 公里
最大水平速度	21 米/秒（运动挡）
最大上升速度	10 米/秒（运动挡）
10 公里半径作业时长	18 分钟

核心功能

1. 全天候、全时段作业能力
- 高防护与长续航：具备 IP55 防护等级，可在-20℃至 50℃环境中稳定飞行，无风环境下最长飞行时间达 54 分钟，抗风能力 12m/s，标配抗结冰桨叶，保障冻雨等恶劣天气下的作业安全
 - 夜间全彩视觉：支持夜景模式提供全彩夜视，并配备近红外补光灯（最远照射 100 米），可在零照度环境下清晰捕捉目标
2. 多光谱“透视”与精准测温
- 隐蔽隐患识别：集成 1280×1024 分辨率热成像相机（支持超分模式），可精准探测坝体渗漏、暗管排污等温度异常，温差检测精度达 0.1℃

- 双光联动：可见光与热成像画面实时融合，便于快速定位白天难以发现的隐蔽排污口或地下暗火

3. 超清感知与智能避障

- 导线级避障：融合环扫激光雷达与毫米波雷达，可在 15m/s 速度下精准识别并绕行 12 毫米粗的输电线路或斜拉索，大幅提升峡谷、大坝附近飞行的安全性
- 远程细节捕捉：长焦相机（168mm 等效焦距）可识别 250 米外的车牌或设施裂缝，满足远距离精细化巡检需求

4. 无人化值守与 AI 智能分析

- 全自动闭环作业：与大疆机场 3 深度协同，支持预设航线定时巡检、自动充换电、成果自动上传，实现“无人值守”常态化运营
- 智能识别与处置：机载 AI 可实时识别钓鱼、游泳等违规行为，并联动探照灯与喊话器远程劝离；支持变化检测功能，自动比对多期影像，发现岸线违规建设或植被破坏

4.2.2 无人机机场-大疆机场 3

核心参数

- 物理规格：重量 55kg（不含飞行器）；尺寸（闭合）640×745×770mm，（开启）1760×745×485mm
- 环境适应性：防护等级 IP56；工作温度-30℃至 50℃（内置空调）；最大工作海拔 4500m
- 供电与功耗：输入电压 100-240V AC；最大输入功率 800W
- 部署方式：首创固定+车载移动双部署模式（通过车载云台固定装置实现）
- 抗风能力：最大允许降落风速 12m/s

充电与图传性能

- 充电效率：最短作业间隔（充电时间）仅需 27 分钟（可将无人机电量从 15% 充至 95%）
- 图传系统：采用 O4+图传技术，搭配新一代 D-RTK 3 中继站时，最大图传距离可扩展至 25 公里
- 定位精度：内置 RTK 基站，支持 GPS、GLONASS、北斗、伽利略四星信号；水平精度 $\leq 1\text{cm}+1\text{ppm}$ （RMS），垂直精度 $\leq 2\text{cm}+1\text{ppm}$ （RMS）

4.3 机场选址

4.3.1 选址原则

因素	要求
覆盖范围	3-5km 半径覆盖水库主要水域及一级保护区
地形条件	视野开阔，视场内障碍物高度角≤15°
通信条件	4G/5G 信号良好，靠近基站优先
电力供应	稳定市电，备用电源保障
交通便利	便于设备运输维护
环境安全	避开地质灾害风险区
保护区要求	优先选择保护区外合规区域

4.3.2 禁飞区分析

根据温州低空航路规划，泽雅水库位于市区西部山区，距离温州机场较远，不涉及禁飞区。但需注意：

- 载物航路飞行高度为真高 120-300 米，巡检飞行应在此范围内
- 如涉及一级水源保护区核心区域飞行，需提前向生态环境部门报备

4.3.3 覆盖范围测算

借鉴深圳水库 5km 覆盖半径经验，结合泽雅水库水域面积 1.6 平方公里、集雨面积 102 平方公里的特点，初步测算需部署 1 个无人机机场，实现库区全覆盖。



4.3.4 具体点位建议

根据现有资料及选址原则，建议在以下位置部署机场：

大坝南侧（近取水口）

- 位置：泽雅水库大坝南侧管理区附近，经度:120.423838188，纬度:28.028795978;
- 理由：紧邻大坝、取水口、溢洪道等核心设施，便于重点区域高频次巡检;
- 覆盖：大坝、取水口、溢洪道、南岸岸线、东湖水厂净水设施。

4.3.5 空域申报

申报流程

根据深圳水库一级水源保护区审批经验，泽雅水库作为一级水源保护区，需依法申报：

1. 材料准备：无人机型号与技术参数、飞行任务计划、安全保障措施说明
2. 提交申请：向民航浙江监管局、温州市生态环境局提交审批
3. 审核与批准：相关部门审核飞行计划和安全措施
4. 获得许可：获取飞行许可后按规定执行
5. 飞行备案：每次飞行前备案，确保透明可追溯

注意事项

- 提前 15-30 个工作日申报
- 严格遵守一级保护区飞行限制要求
- 建立飞行日志制度，记录所有飞行动态

4.4 软件平台

4.4.1 大疆司空 2 云平台

- 一站式任务管理：航线规划、任务调度、实时监控
- 云端模型重建：生成高精度二维、三维模型
- 航线编辑器：第一人称视角可视化航线规划
- 云端精准复拍：确保多次飞行精准拍摄同一目标
- 指点飞行：应急任务自动规划最优航线
- 远程控制：支持键盘鼠标远程操控

4.3.2 与省级平台对接

系统需预留接口，对接浙江省水利厅及温州市水利局相关平台，实现数据共享。

4.3.3 数据管理系统

- 全生命周期数字档案：建立水库大坝、设施、水质全生命周期档案
- 分类分级预警：根据不同风险等级设置预警机制
- 水库综合健康评价：多维度评估水库健康状况

4.4 巡检方案

4.4.1 巡检对象与重点

区域	巡检重点	适用传感器
大坝	坝体裂缝、渗漏、沉降	高清相机、热成像
取水口	取水设施、周边水质	高清相机、水质传感器
一级保护区	非法活动（钓鱼、游泳、倾倒垃圾）	高清相机、热成像
水面	漂浮物、藻类、水质变化	多光谱相机
入库支流	污染源排查、水质监测	多光谱相机、水质传感器
环库路	隔离防护设施完好性	高清相机

4.4.2 巡检频率

巡检类型	频率	内容
日常巡检	每天 1 次	水面、周界、大坝基本情况
定期巡检	每周 1 次	水质监测、设施全面评估
专项巡检	每月 1 次	多光谱水质分析、生态监测
应急巡检	按需	突发污染、洪水、防汛响应

4.4.3 巡检路线规划

日常巡检路线：大坝取水口→一级保护区水域→环库陆域→入库支流→返回机场

特殊时期加密：汛期增加大坝及泄洪设施巡检频次；枯水期关注上游来水水质



4.4.4 智能识别能力

系统应具备以下智能识别能力：

- 人员入侵识别
- 车辆闯入识别
- 水面漂浮物检测
- 非法排污识别
- 坝体裂缝识别
- 植被异常监测

4.5 运维服务

机场安装服务

- 选址评估：勘察地形、通信、电力条件，确定最优安装点
- 设备安装：起降平台、充电设备、通信设备安装调试
- 基础建设：供电系统（主电源+备用电源）、网络接入

空域申报服务

- 协助准备申报材料
- 向民航、生态环境部门递交审批
- 飞行计划备案支持

培训与技术支持

- 操作培训：为管理人员提供系统操作培训
- 技术支持：7×24 小时技术支持，及时响应技术问题
- 用户手册：编制详细操作指南

保险服务

- 设备保险：无人机、机巢设备全面保险（损坏、丢失、第三方责任）
- 操作保险：操作人员意外伤害保险
- 数据保险：数据备份和加密措施

保养服务

- 定期维护：清洁、检查、校准，每季度 1 次基础保养
- 故障排查：快速响应机制，减少停机时间
- 零配件管理：关键零配件库存保障

运维管理

- 系统监控：实时监控无人机系统运行状态
- 软件升级：定期更新飞行控制软件、数据管理平台
- 性能优化：根据运营反馈持续优化飞行策略
- 反馈机制：收集用户意见，持续改进

五、报价清单与投资回报分析

5.1 项目建设内容

本项目为泽雅水库部署 1 套大疆机场 3 无人值守巡检系统，配备 Matrice 4TD 热成像无人机，实现水库全域自动化巡检、异常智能识别、数据云端管理等功能，全面提升水库管理效率与安全水平。

核心配置：大疆机场 3 + Matrice 4TD（热成像版）+ 司空 2 云平台

5.2 详细报价清单

5.2.1 硬件设备采购

序号	设备名称	规格型号	数量	单价 (元)	总价 (元)	说明
1	大疆机场 3 + Matrice 4TD 套装	DJI Dock 3 + Matrice 4TD	1 套	130,999	130,999	含机场 3 主 机、M4TD 无人机、电 池 2 组、基 础配件
2	备用电池 组	TB60 智 能飞行电 池	2 组	3,500	7,000	共 4 块电 池，满足高 频次作业需 求
3	D-RTK 3 中继站	DJI D- RTK 3 Relay	1 套	18,000	18,000	延伸图传距 离至 25 公 里，保障水 库全域覆盖
4	4G 通信 模块	DJI Cellular Dongle 2	1 套	2,500	2,500	实现远程数 据传输与云 端管控
5	安装配套 设施	基座、防 雷、接 地、供电	1 套	15,000	15,000	含水泥基 座、防雷模 块、配电箱 等
6	配件礼包	桨叶、工 具箱、存 储卡等	1 套	3,000	3,000	日常运维耗 材
小计					176,499	

价格依据：大疆官方指导价（2025 年发布）， 机场 3+M4TD 套装 130,999 元， 配件价格为行业常规报价。

5.2.2 软件平台服务

序号	服务名称	规格	数量	单价（元/年）	3 年总价（元）	说明
1	司空 2 云平台企业版	3 台设备授权	1 套	12,000	36,000	含任务调度、实时直播、数据管理、AI 识别基础功能
2	AI 识别增值服务	水库场景定制	1 套	8,000	24,000	非法入侵、水面漂浮物、坝体裂缝等识别模型

价格依据：司空 2 专业版官方价 4,999 元/年，企业版（含高级功能）约 12,000 元/年（代理商渠道）；AI 识别服务为行业常规增值服务定价。

5.2.3 工程与服务费用

序号	服务项目	内容说明	金额（元）
1	现场勘察与选址	水库地形勘测、机巢选址规划、电磁环境测试	8,000
2	安装部署与调试	设备安装、系统调试、航线规划、联网测试	15,000
3	空域申报协调	协助完成民航局空域申请、飞行计划报备	12,000
4	操作与运维培训	2 人次系统操作培训、飞行安全培训、应急处理培训	8,000
5	项目验收与文档	验收测试、竣工文档、操作手册编制	5,000
小计			48,000

5.2.4 运维与保障服务(3 年)

序号	服务项目	内容说明	单价（元/年）	3 年总价（元）
1	DJI Care 行业无忧旗舰版	设备保险、意外损坏保障、免费维修	8,500	25,500
2	年度运维服务	每季度上门保养、故障响应、固件升级	15,000	45,000
3	7×24 小时技术支持	远程技术支持、紧急故障响应	5,000	15,000
4	云平台数据存储费	飞行数据、影像资料云端存储	3,000	9,000
小计				94,500

价格依据：大疆 Care 行业无忧旗舰版约为设备价值的 6-8%/年；运维服务费行业常规为硬件价值的 10-15%/年。

5.2.5 项目总报价

费用类别	金额（元）	占比
硬件设备采购	176,499	46.7%
软件平台服务（3 年）	60,000	15.9%
工程与服务费用	48,000	12.7%
运维与保障服务（3 年）	94,500	25.0%
合计（3 年总投入）	378,999	100%

总投资约：37.9 万元（3 年全周期）

💡 说明：以上为完整建设方案的报价。若预算有限，可精简配置，例如：

- 基础版（不含 D-RTK 中继、不含 AI 识别）：约 28 万元/3 年
- 标准版（含 D-RTK、基础云平台）：约 34 万元/3 年
- 旗舰版（全配置）：约 38 万元/3 年

5.3 投资回报分析（ROI）

5.3.1 传统人工巡检成本测算

当前模式：2 人巡检队 + 巡查车辆

成本项目	年成本 (元)	3 年成本 (元)	说明
人员薪资	160,000	480,000	2 人×8 万/年（含社保、福利）
车辆费用	30,000	90,000	油费、保养、保险、折旧
安全防护装备	10,000	30,000	救生衣、防滑鞋、安全帽、照明设备等
巡检工具与耗材	5,000	15,000	记录设备、通信设备、工具等
人员培训	8,000	24,000	安全培训、技能培训
合计	213,000	639,000	

人工巡检年均成本：约 21.3 万元

5.3.2 无人机巡检成本测算

成本项目	年成本 (元)	3 年成本 (元)	说明
硬件折旧摊销	58,833	176,499	硬件按 3 年折旧（残值为 0）
软件平台服务费	20,000	60,000	司空 2 企业版+AI 识别服务
运维与保障费	31,500	94,500	保险、保养、技术支持
运维人员成本	80,000	240,000	1 名半专职运维人员（兼顾其他工作）
通信与电费	5,000	15,000	4G 流量、设备用电
合计	195,333	585,999	

无人机巡检年均成本：约 19.5 万元

5.3.3 成本节约对比

对比维度	人工巡检	无人机巡检	变化
年均成本	21.3 万元	19.5 万元	↓ 节省约 1.8 万元/年
3 年总成本	63.9 万元	58.6 万元	↓ 节省约 5.3 万元
投入回收期	-	约 5.8 年	基于直接成本节约

重要说明：仅计算直接成本的话，投资回收期较长。但水库巡检的核心价值远不止成本节约，更在于效率提升、覆盖范围扩大、风险降低、管理升级等无形价值。

5.3.4 效率与价值提升分析

巡检效率对比

指标	人工巡检	无人机巡检	提升幅度
单次全库巡检时间	2-3 天	2-3 小时	提升 10 倍以上
日均巡检覆盖范围	≤10 公里岸线	全域覆盖（约 30+公里）	扩大 3 倍以上
巡检频次上限	每周 1 次	每天可多次	提升 7 倍以上
异常发现响应时间	1-3 天	实时发现，30 分钟内响应	时效提升 90%+
夜间巡检能力	基本不可行	全彩夜视+热成像，全天候	从零到一
恶劣天气巡检	风险高、基本停摆	IP55 防护，中雨大风仍可作业	全天候能力

风险降低价值

风险类型	人工模式	无人机模式	价值量化（估算）
人员安全风险	攀爬坝体、边坡行走，坠落风险高	远程操控，零人员风险	避免 1 次事故 ≈ 数十万元
水污染发现滞后	发现排污口需 1-3 天，可能造成大面积污染	实时监测，分钟级发现	避免 1 次重大污染 ≈ 数百万元
坝体安全隐患	人工目测精度有限，细微裂缝难发现	高清+热成像，毫米级识别	避免 1 次大坝安全事故 ≈ 不可估量

风险类型	人工模式	无人机模式	价值量化（估算）
非法垂钓/游泳	巡查频次低，发现率不足 30%	高频巡检+AI 识别，发现率 > 90%	减少安全事故与管理压力

管理升级价值

价值点	具体内容
数据化管理	所有巡检记录自动归档，可追溯、可对比、可分析
智能化识别	AI 自动识别异常目标，减少人工遗漏，提升准确率
标准化作业	航线固定、流程规范，避免人为因素影响巡检质量
示范效应	作为温州地区水库智能化标杆，争取政策支持与资金补贴
应急响应	突发情况（台风、暴雨、污染事件）快速升空勘察，辅助决策

5.3.5 综合 ROI 结论

核心结论：泽雅水库无人机巡检项目不是“成本节约型”投资，而是“价值提升型”投资。

直接成本节约	★★☆☆☆（每年节省约 1.8 万元，回收期较长）
效率提升价值	★★★★★（巡检效率提升 10 倍，覆盖范围扩大 3 倍）
安全风险降低	★★★★★（人员零风险、隐患早发现、应急快响应）
管理水平升级	★★★★☆（从“人防”到“技防+人防”的质的飞跃）
综合投入产出	★★★★☆（综合价值远高于直接成本节约）

建议切入点

- 1. 申请数字化转型补贴：水利部、省水利厅均有数字化改革相关补贴政策，可申请专项经费覆盖 30-50%建设成本
- 2. 分期建设：先投入基础版（约 28 万）验证效果，再逐步升级 AI 识别等高级功能
- 3. 区域共享：可与周边水库、乡镇共享使用，分摊成本

六、预期成果

效率提升

- 巡检效率提升：自动化作业替代人工，巡检效率提升 5-8 倍
- 全覆盖监测：实现水库水域、岸线、大坝、入库支流全覆盖监测

- 频次增加：日常巡检每天 1 次，特殊时期加密监测

数据精准度

- 高精度数据：4800 万像素高清影像+热成像，精准捕捉隐患
- 实时传输：5G 网络实时回传，异常 30 分钟内可响应
- AI 智能识别：自动识别人员入侵、水面漂浮物等 20 余类风险

应急能力

- 快速部署：突发事件 15 分钟内抵达现场
- 实时指挥：直播画面辅助远程指挥调度
- 防汛支撑：汛期空中态势感知，提升防洪调度能力

成本优化

- 人力成本降低：减少人工巡检投入，降低一线人员作业风险

管理智能化

- 全生命周期档案：建立大坝、水质、设施全生命周期数字档案
- 分类分级预警：风险智能预警，支持科学决策
- 综合健康评价：多维度评估水库健康状态

水源保护成效

- 一级保护区实时监控：杜绝非法钓鱼、游泳、倾倒垃圾等行为
- 污染源快速发现：及时发现并处置排污口
- 水质持续改善：支持保持或提升现有Ⅲ类水质标准

示范意义

本项目建成后，将成为温州市首个“天空地水工”一体化监测感知水库示范点，为温州市及浙江省其他水库的智能化管理提供可复制、可推广的样板经验。